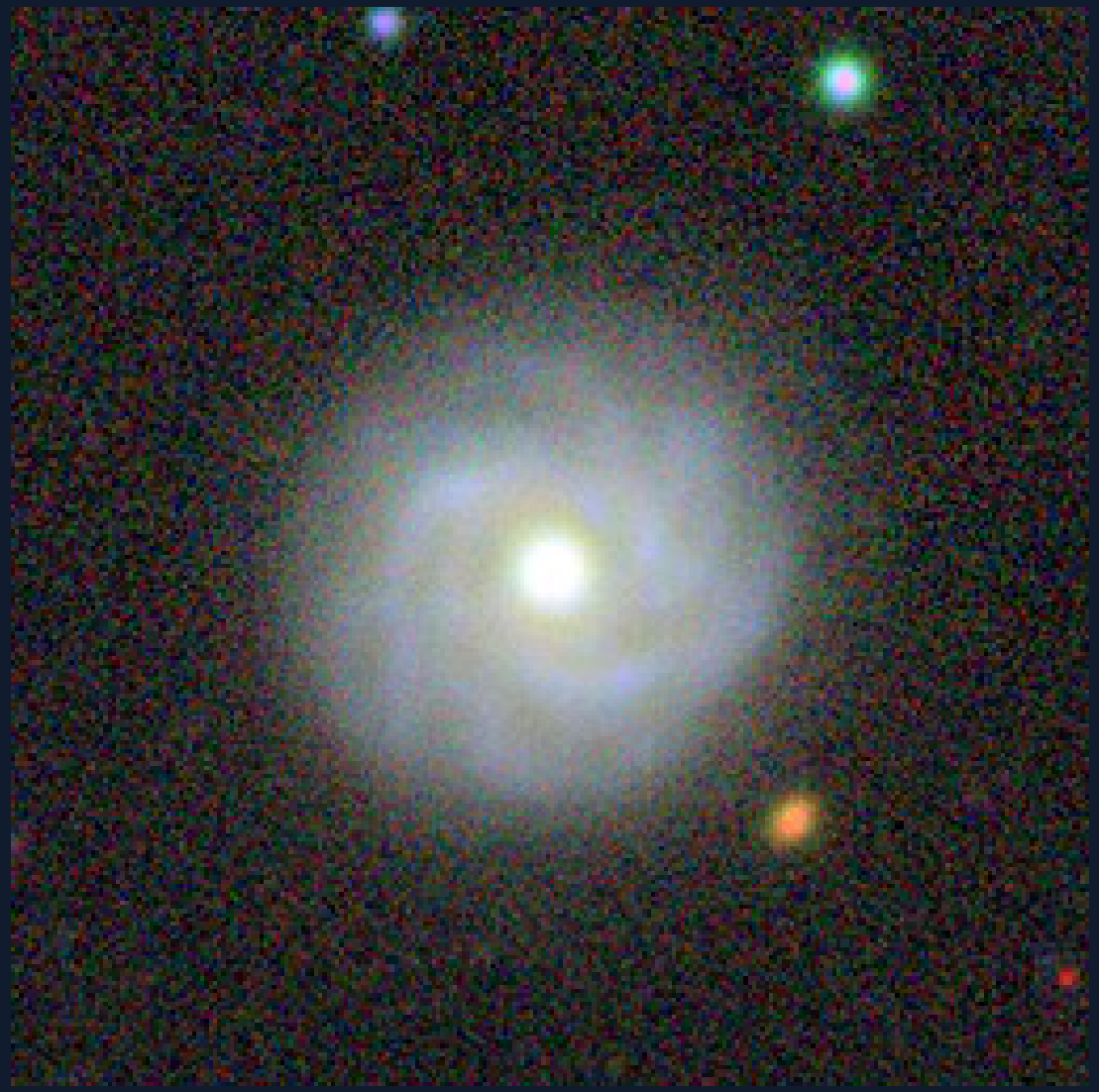
GALAXY10

Segmentación y clasificación de galaxias

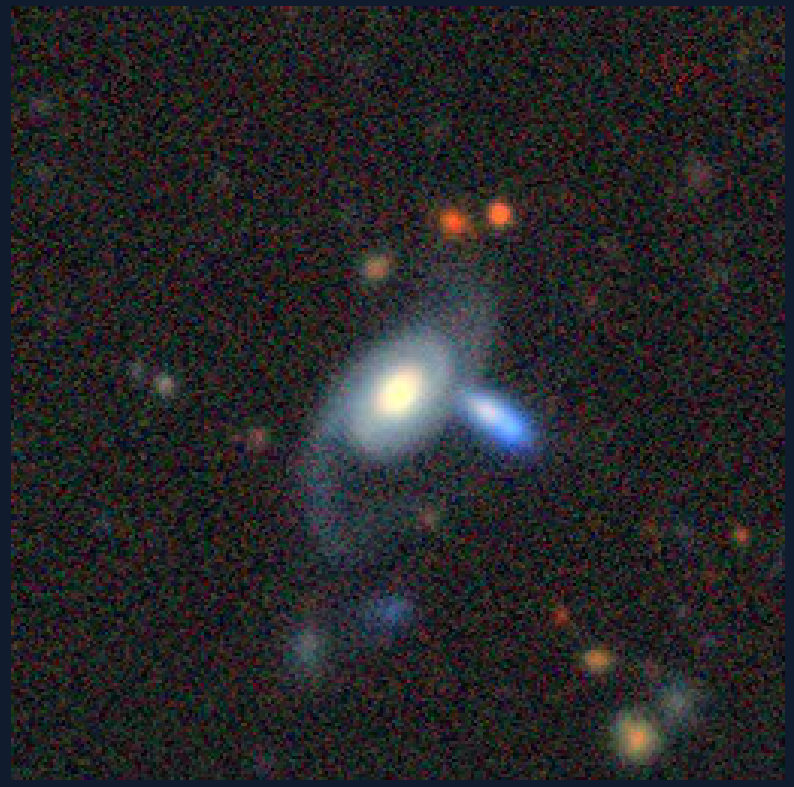
Transformaciones, Otsu,
split and merge y Qwen3-VL

Comparación experimental
sobre 1,000 imágenes de validación



TC5056 · Visión computacional

Problema y pregunta de investigación



Ruido, fondo y estructuras tenues

¿Cómo cambia el desempeño de Qwen al transformar y segmentar las imágenes de galaxias?

Interesa conservar la información morfológica.

Motivación del proyecto. Se comparan imágenes originales y seis tratamientos.

Objetivo e hipótesis

Objetivo

Comparar siete tratamientos
bajo las mismas condiciones.

Hipótesis

Mejorar el contraste o eliminar fondo podría ayudar.
También podría eliminar información morfológica.

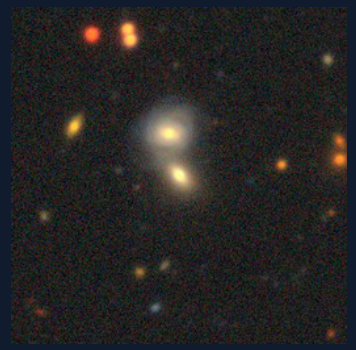
La hipótesis plantea un posible beneficio y un posible costo del preprocesamiento.

Dataset Galaxy10 DECaLS

RGB de 256 × 256 píxeles · Diez clases morfológicas



0 · Disturbed



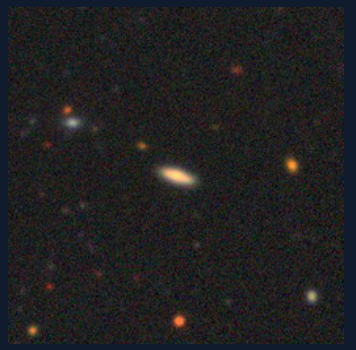
1 · Merging



2 · Round Smooth



3 · In-between Smooth



4 · Cigar-shaped Smooth



5 · Barred Spiral



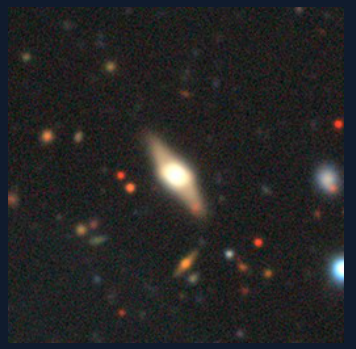
6 · Unbarred Tight Spiral



7 · Unbarred Loose Spiral



8 · Edge-on without Bulge



9 · Edge-on with Bulge

[4] Galaxy10 DECaLS. Ejemplos de validación: una imagen por clase.

Conjunto de validación

1,000

imágenes únicas

100 por clase

10 clases

Los siete tratamientos usan los mismos identificadores y etiquetas.

Propósito: comparar el desempeño de clasificación entre tratamientos.

Fuente: data/validacion_1000.csv. Balance comprobado: 100 imágenes en cada clase.

Diseño general del experimento

Imagen → **Tratamiento** → **Qwen** → **Predicción**

0 Original

1 Gaussian

2 CLAHE

3 Gaussian + Otsu

4 CLAHE + Otsu

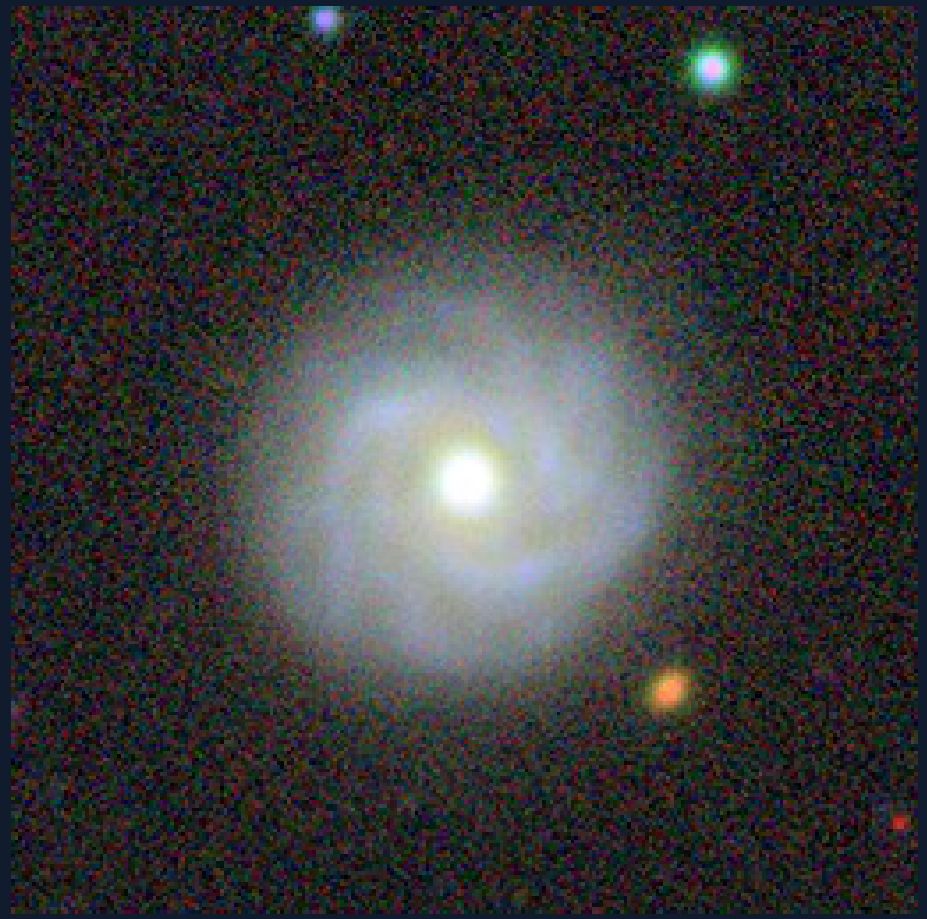
5 Gaussian + split and merge

6 CLAHE + split and merge

Etiquetas reales + predicciones = métricas registradas en MLflow

Siete condiciones implementadas en evaluar_qwen.py. Cada una evalúa 1,000 imágenes.

Imagen original: referencia de comparación



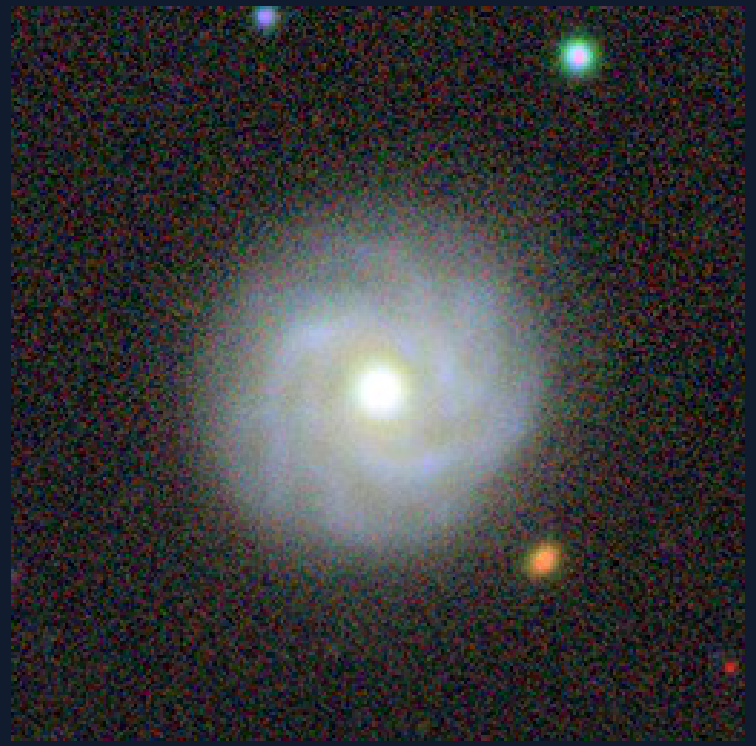
Información disponible

Color y forma
Brazos y distribución de luz
Fondo y objetos cercanos

Accuracy: 28.2 %
F1 macro: 0.2202

Tratamiento original: RGB sin modificar. Ejemplo de validación ID 10815.

Suavizado gaussiano



Original



Gaussian

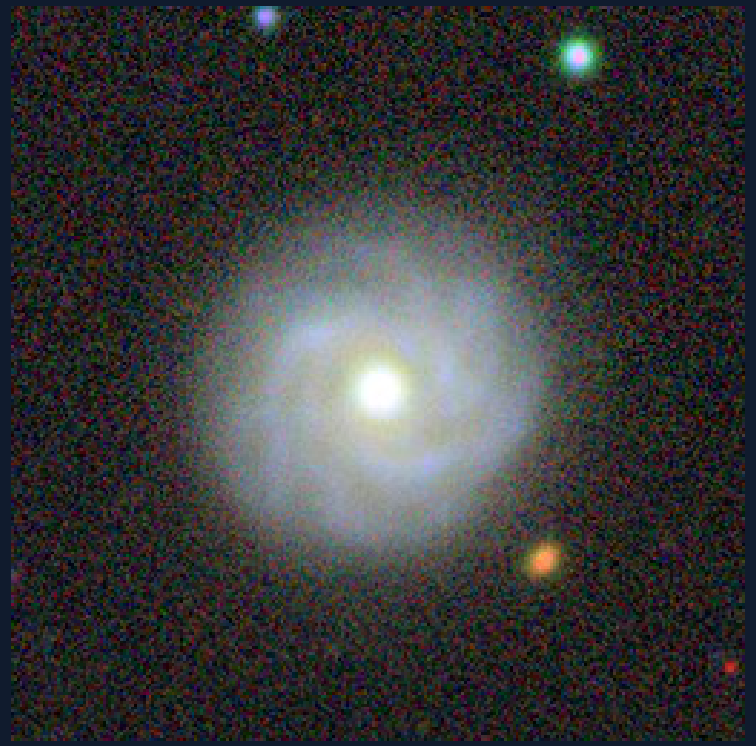
Reduce variaciones de alta frecuencia.

Puede suavizar detalles finos.

Kernel 5 × 5
Sigma = 1

Configuración del experimento: kernel 5 × 5, sigma = 1. Mismo ejemplo antes y después.

Realce de contraste con CLAHE



Original



CLAHE

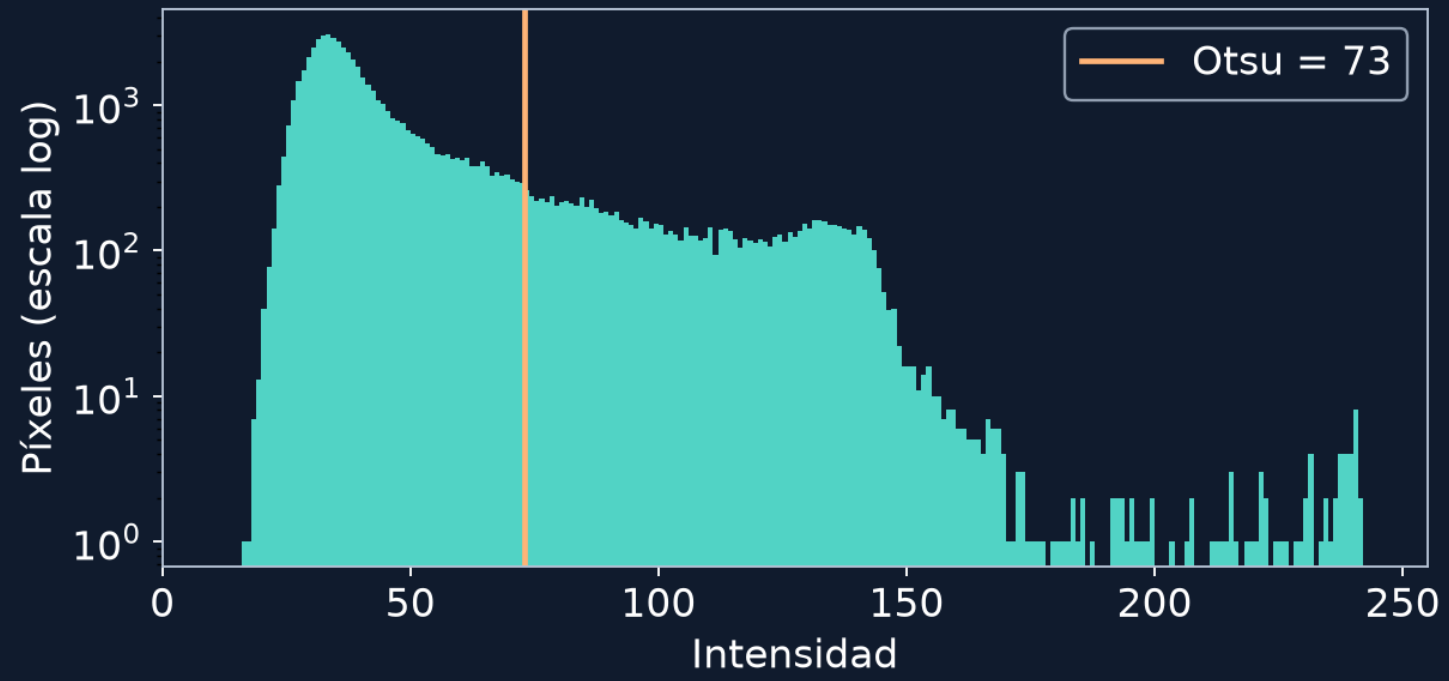
Realza contraste local en luminancia.

También puede realzar ruido.

LAB: canal L
Cuadrícula 8 × 8

CLAHE sobre el canal L en LAB. clipLimit = 2.0, tileGridSize = 8 × 8.

Segmentación mediante Otsu



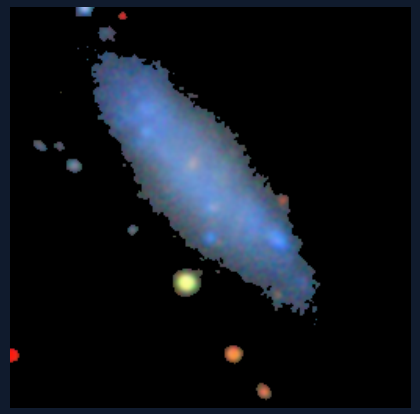


Máscara binaria

Un umbral global se calcula automáticamente para cada imagen.

[3, 5] Otsu maximiza la varianza entre clases. Ejemplo ID 14633 con Gaussian.

Gaussian + Otsu y CLAHE + Otsu

	Procesada	Máscara	RGB segmentada
Gaussian + Otsu			
CLAHE + Otsu			

Mismo ejemplo ID 14633. Qwen recibe la RGB segmentada, conservando sus colores.

Split and merge: artículo y fundamento

Horowitz y Pavlidis

1976

Picture Segmentation by
a Tree Traversal Algorithm

Dividir regiones heterogéneas.
Fusionar regiones compatibles.

Motivación: segmentar con ruido y fronteras difusas.

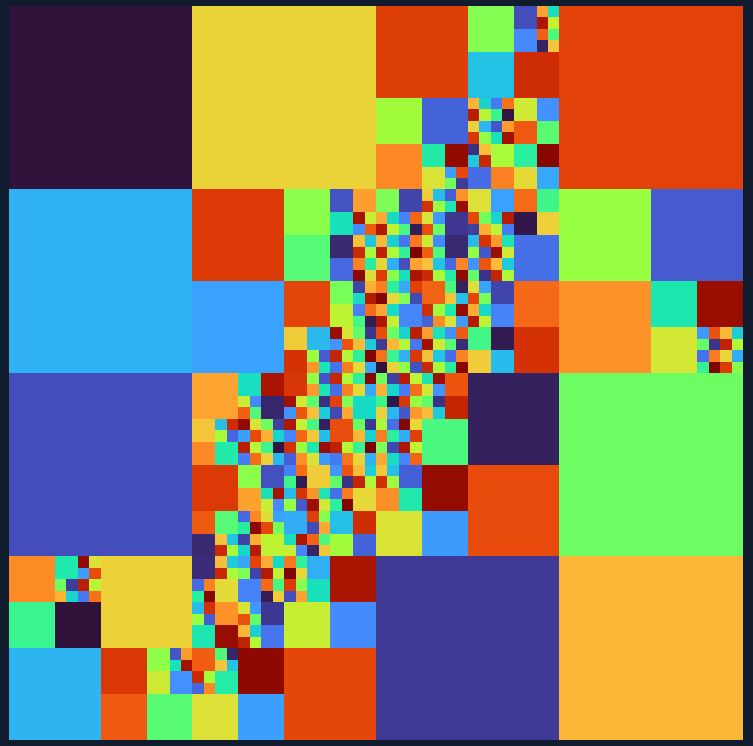
Nuestra variante usa desviación estándar y una regla propia de primer plano.

[1] Horowitz y Pavlidis (1976). [2] Fu et al. (2013): aplicación con quadtree y grafo de adyacencia.

Split: división de regiones



Intensidad



Bloques del quadtree

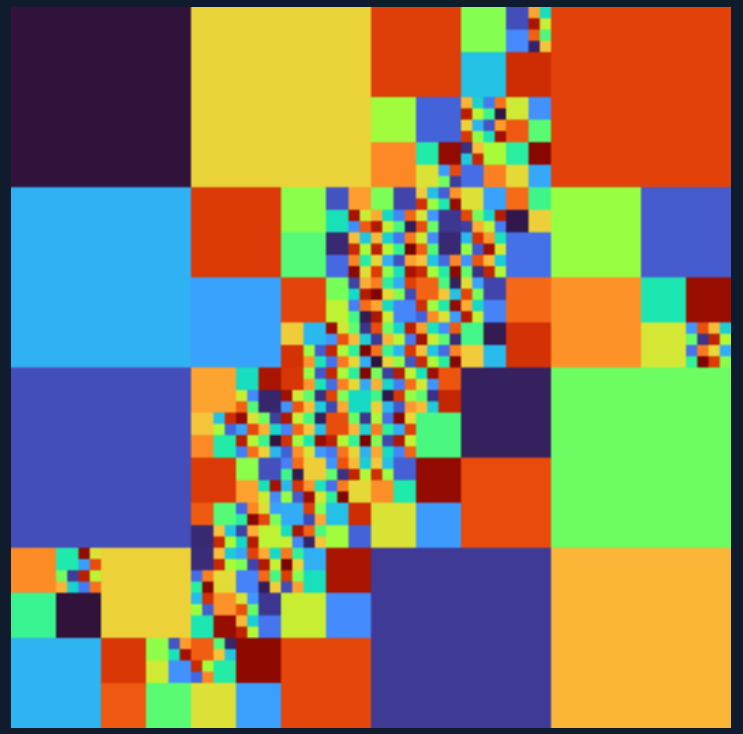
σ(R) > 10
Dividir en cuatro.

El tamaño mínimo detiene la división.

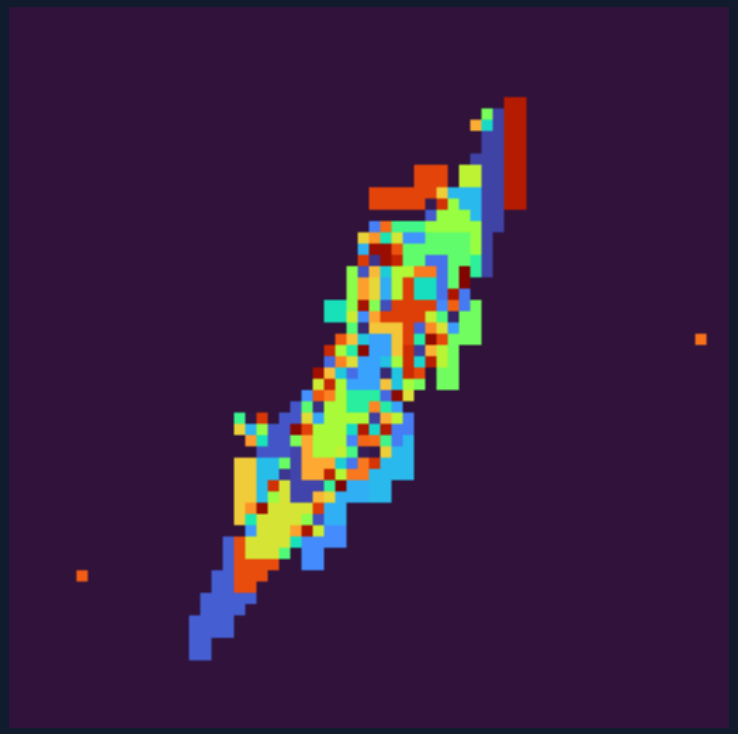
Puede quedar heterogeneidad.

Variante del proyecto: σ(R) > 10 y cuatro hijos de al menos 4 × 4 píxeles. ID 15658.

Merge: fusión de regiones



Antes de fusionar



Después de fusionar

σ(A unida con B) ≤ 10

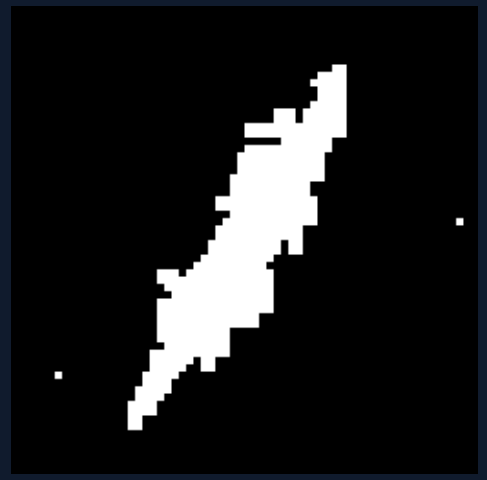
Prioridad: menor desviación de la unión.

Actualizar vecinos, sumas y conteos.

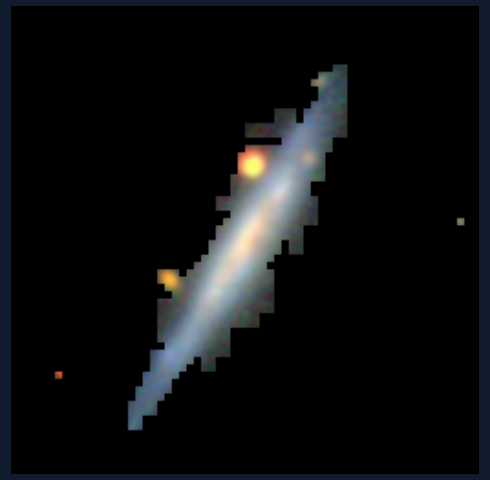
Adyacencia por borde, también entre hojas de distintas ramas del quadtree. ID 15658.

Máscara y variantes de split and merge

Gaussian + split and merge

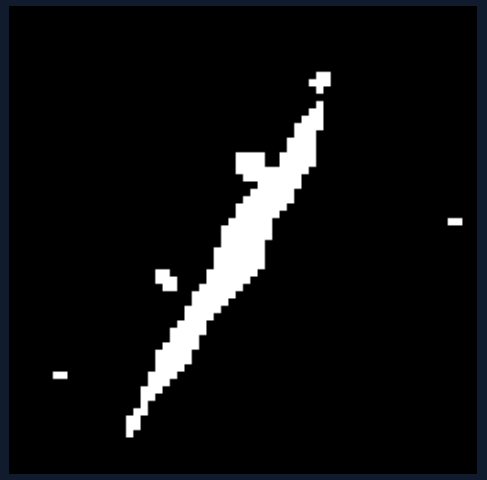


Máscara

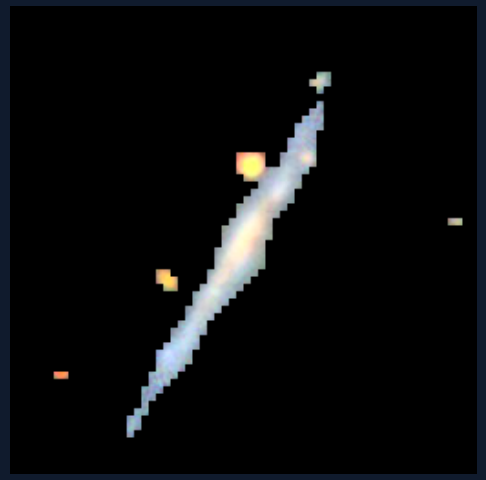


RGB segmentada

CLAHE + split and merge



Máscara



RGB segmentada

tau = 10 · min_size = 4 · fondo_k = 3

Umbral = mediana(borde) + 3 × max(1, 1.4826 × MAD)

Regla propia de primer plano: supone un perímetro representativo del fondo. Ejemplo ID 15658.

Clasificación con Qwen3-VL

Qwen3-VL-4B-Instruct

4B parámetros
Cuantización NF4 de 4 bits
NVIDIA RTX 4060

Prompt (extracto)

Classify the morphology of the main galaxy near the center of the image.

Return ONLY one digit from 0 to 9.
Do not explain.

Salida esperada: un dígito de clase.
Ejemplo guardado: ID 14633, etiqueta 8, predicción 8.

Modelo y prompt reales del experimento. Categorías completas en el anexo técnico.

Control experimental y MLflow

7,000
clasificaciones

1,000 imágenes únicas
7 tratamientos

Mismo modelo y prompt
Mismos identificadores
Generación determinista

Accuracy: fracción de aciertos.
F1 macro: promedio de F1
con igual peso por clase.

Siete ejecuciones completas · Cero respuestas inválidas

Experimento: Galaxy10_Qwen3VL_Otsu. Parámetros, predicciones, métricas y matrices guardados.

Resultados de los siete tratamientos

Tratamiento	Accuracy	F1 macro
CLAHE + Otsu	31.3 %	0.2472
CLAHE	31.0 %	0.2387
Gaussian	28.6 %	0.2224
Original	28.2 %	0.2202
Gaussian + Otsu	23.0 %	0.1698
Gaussian + split and merge	21.8 %	0.1565
CLAHE + split and merge	16.2 %	0.0926

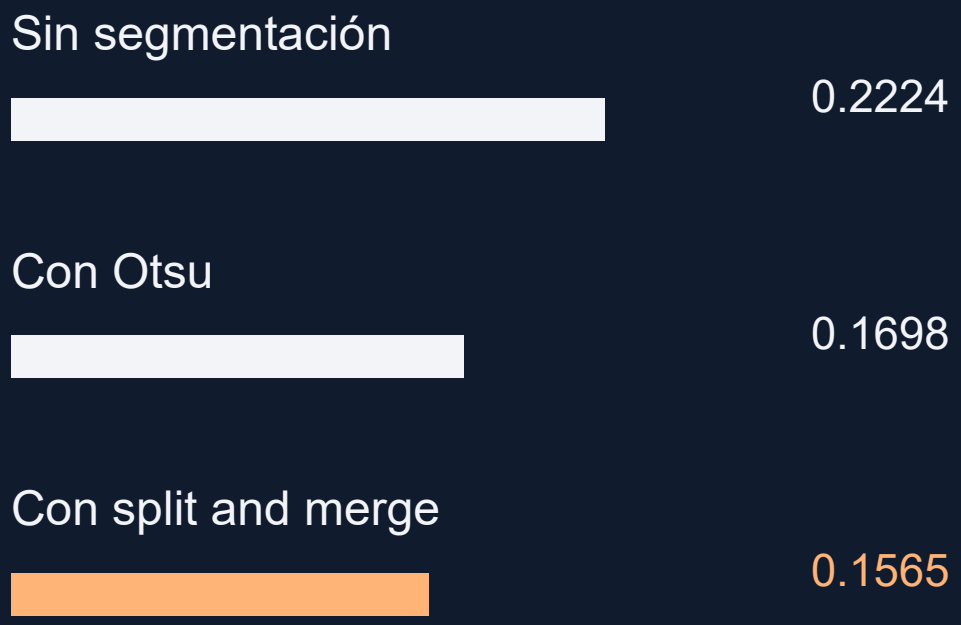


Mejor F1 macro de validación: CLAHE + Otsu, 0.2472.

Fuente: comparacion_mlflow.csv. Tabla y gráfica de F1 macro, sobre la misma validación.

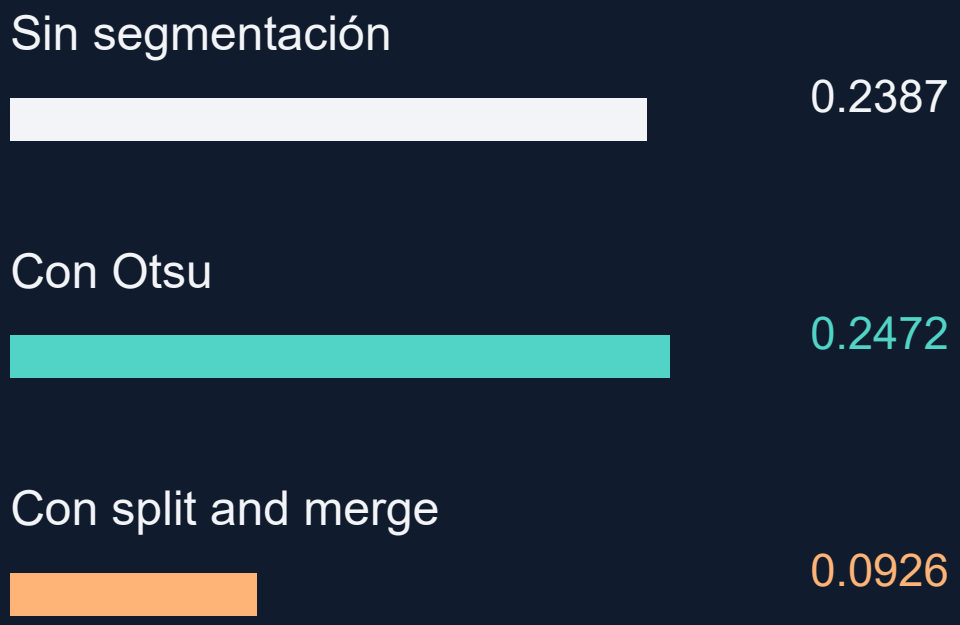
Efecto de agregar segmentación

Gaussian



Split and merge: -0.0660 de F1

CLAHE



Split and merge: -0.1461 de F1

Cambios de F1 macro respecto a la transformación sin segmentación. Resultados descriptivos.

Resultados por clase y errores

CLAHE + Otsu

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2	17	55	0	7	3	0	1	9	6
1	1	61	29	0	5	4	0	0	0	0
2	0	1	99	0	0	0	0	0	0	0
3	0	3	79	0	8	1	0	0	1	8
4	0	0	11	0	33	1	0	0	33	22
5	0	7	37	0	5	30	4	3	9	5
6	0	1	44	0	7	33	1	3	5	6
7	0	6	49	0	4	18	1	10	7	5
8	0	0	0	0	34	0	0	0	60	6
9	0	3	7	0	27	5	0	0	41	17

Clase predicha (0-9)

CLAHE + split and merge

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	5	1	77	0	11	5	0	1	0	0
1	21	2	66	0	1	10	0	0	0	0
2	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
3	4	0	84	0	7	2	0	0	0	3
4	11	0	52	0	25	2	0	0	6	4
5	2	1	56	0	12	21	0	2	1	5
6	1	2	71	0	5	15	0	1	1	4
7	6	0	78	0	2	8	0	2	0	4
8	9	1	2	0	57	25	0	0	5	1
9	13	0	18	0	37	27	0	0	3	2

Clase predicha (0-9)

Round Smooth (clase 2): 410 y 604 predicciones, respectivamente.

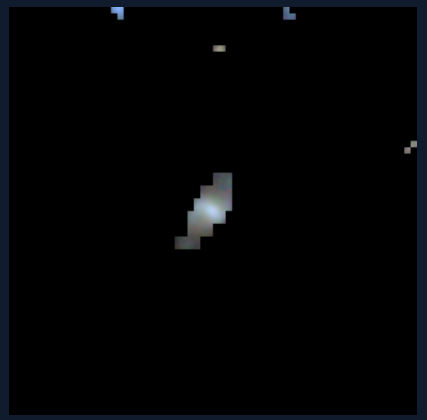
Filas: clase real. Columnas: clase predicha. Cada fila contiene 100 galaxias. Clases 0-9 en la diapositiva 4.

Limitaciones y análisis visual

ID 8101 · Espiral barrada



Original

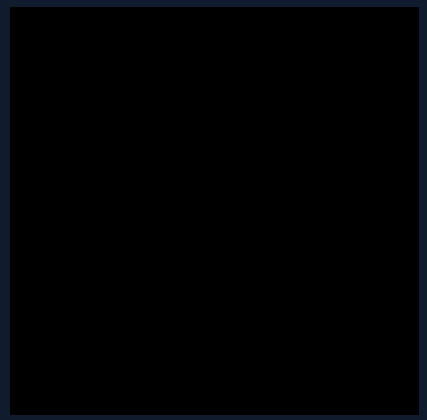


Segmentada

ID 5893 · Máscara vacía



Original



Segmentada

Estructura tenue recortada y estrellas externas conservadas.
Gaussian: 5 máscaras vacías y 1 llena. CLAHE: 0 vacías.

Sin IoU/Dice ni prueba de significancia. La pérdida de estructura es una hipótesis explicativa.

Gaussian + split and merge. Ejemplos seleccionados para mostrar fallos, sin máscaras de referencia.

Conclusiones y transición a la demo

CLAHE + Otsu obtuvo el mejor resultado.

Accuracy: 31.3 % · F1 macro: 0.2472

Las variantes evaluadas de split and merge redujeron el desempeño respecto a sus transformaciones base.

Demo en Colab: segmentar tres galaxias y consultar los resultados completos de los siete tratamientos.

Alcance de las conclusiones: 1,000 imágenes de validación, parámetros y modelo evaluados.